

Solução do Problema Czprob - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: Czprob
- Número de Variáveis: 3523
- Número de Restrições: 929
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 2.842e-14
- Valor Primal: 2.185e+06
- Valor Dual: 2.185e+06
- Gap: 1.463e-22
- Número de Iterações: 34

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos ($x \geq 0$ e $z \geq 0$)

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) com valores ≥ 0 do problema Czprob

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
3	8.100e+01	2	1.076e+00
8	2.700e+02	4	1.912e-02
12	7.150e+02	5	2.391e+00
17	3.800e+01	6	5.479e+00
23	6.670e+02	7	5.768e+01
24	7.000e+01	9	1.454e+01
30	4.000e+00	10	1.691e+01
39	3.000e+00	11	2.000e+01
48	2.100e+01	13	9.523e+00
57	6.600e+01	14	1.294e+01
64	4.800e+01	15	1.531e+01
74	2.200e+01	16	1.840e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
83	1.100e+01	18	1.322e+01
92	4.000e+00	19	1.066e+01
101	1.360e+02	20	3.070e+00
110	1.060e+02	21	6.596e+00
119	5.000e+00	22	1.158e+01
128	8.000e+00	25	1.794e+01
136	3.900e+01	26	1.233e+01
145	2.000e+01	27	2.475e+01
154	2.600e+01	28	1.032e+01
163	2.600e+01	29	1.134e+01
172	2.900e+01	31	5.260e+01
180	1.000e+00	32	2.654e+01
187	2.000e+00	33	3.517e+01
194	3.000e+00	34	1.794e+01
201	1.500e+01	35	1.233e+01
208	1.000e+00	36	2.475e+01
215	2.000e+00	37	1.052e+01
222	9.000e+00	38	1.134e+01
227	1.500e+01	40	9.980e+01
234	9.500e+01	41	7.374e+01
241	7.600e+01	42	8.237e+01
250	3.000e+00	43	1.794e+01
259	6.000e+00	44	1.233e+01
264	7.200e+01	45	2.475e+01
271	2.900e+01	46	1.052e+01
280	6.000e+00	47	1.134e+01
287	2.670e+02	49	9.200e+01
290	4.300e+01	50	6.594e+01
297	3.500e+01	51	7.917e+01
306	1.200e+01	52	1.794e+01
313	8.000e+00	53	1.233e+01
320	1.000e+00	54	3.025e+01
330	3.300e+01	55	1.052e+01
337	1.250e+02	56	1.134e+01
341	2.300e+01	58	1.132e+02
346	1.000e+01	59	8.714e+01
354	7.000e+00	60	9.577e+01
362	7.000e+00	61	7.428e+00
370	6.700e+01	62	1.819e+00
378	5.900e+01	63	1.973e+01
389	1.400e+01	65	8.252e-01
394	1.000e+00	66	6.529e+00
405	1.000e+00	67	1.027e+02
413	9.000e+01	68	7.662e+01
420	1.300e+01	69	8.525e+01
426	1.100e+01	70	1.794e+01
433	6.000e+00	71	1.233e+01
440	1.290e+02	72	1.052e+01
447	3.100e+01	73	1.134e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	1.000e+01	75	9.220e+01
462	2.000e+01	76	6.614e+01
469	2.000e+00	77	7.477e+01
475	1.230e+02	78	2.044e+01
479	1.500e+01	79	1.483e+01
483	3.400e+01	80	2.725e+01
491	3.000e+00	81	1.092e+01
499	1.000e+02	82	1.384e+01
503	1.200e+02	84	4.120e+01
504	1.000e+00	85	1.514e+01
505	6.000e+00	86	2.377e+01
506	5.000e+00	87	2.294e+01
507	8.100e+01	88	1.733e+01
508	1.800e+01	89	2.975e+01
509	1.000e+01	90	1.052e+01
511	1.120e+02	91	1.634e+01
512	6.000e+00	93	4.050e+01
514	4.800e+01	94	1.444e+01
515	5.800e+01	95	2.307e+01
516	1.000e+00	96	1.794e+01
517	6.000e+00	97	1.233e+01
518	2.000e+00	98	2.475e+01
519	1.000e+00	99	1.552e+01
520	2.300e+01	100	1.134e+01
521	1.000e+00	102	3.680e+01
522	2.000e+00	103	1.074e+01
523	2.000e+00	104	1.937e+01
527	4.600e+01	105	1.480e+01
531	3.000e+00	106	9.873e+00
537	2.100e+01	107	2.410e+01
545	8.000e+00	108	7.317e+00
551	3.000e+01	109	7.555e+00
559	1.300e+01	111	3.394e+01
561	2.300e+01	112	1.885e+01
567	9.000e+00	113	1.493e+01
569	5.400e+01	114	1.480e+01
578	2.700e+01	115	9.873e+00
585	1.000e+02	116	2.410e+01
592	2.700e+01	117	7.717e+00
616	3.300e+02	118	7.555e+00
636	4.300e+01	120	8.234e+01
646	3.800e+01	121	6.725e+01
655	1.000e+01	122	6.333e+01
665	3.800e+01	123	1.480e+01
671	7.800e+01	124	9.873e+00
700	2.270e+02	125	2.410e+01
710	3.060e+02	126	7.717e+00
730	5.000e+01	127	7.555e+00
740	7.300e+01	129	8.234e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
753	4.000e+01	130	6.725e+01
755	1.610e+02	131	6.333e+01
762	2.900e+01	132	1.480e+01
769	1.000e+00	133	9.873e+00
780	1.240e+02	134	7.717e+00
807	1.560e+02	135	7.555e+00
809	5.000e+00	137	7.164e+01
820	1.907e+02	138	5.655e+01
826	1.340e+03	139	5.263e+01
850	1.000e+01	140	1.480e+01
856	1.800e+01	141	9.873e+00
870	2.900e+01	142	2.410e+01
875	1.020e+02	143	7.717e+00
885	1.088e+03	144	7.555e+00
895	2.000e+01	146	9.574e+01
905	4.600e+01	147	8.065e+01
918	1.960e+02	148	7.673e+01
936	1.250e+02	149	1.480e+01
942	5.000e+00	150	9.873e+00
951	7.200e+01	151	2.410e+01
960	1.430e+02	152	7.717e+00
972	1.110e+02	153	7.555e+00
990	2.030e+02	155	7.514e+01
1009	2.030e+02	156	6.005e+01
1017	1.460e+02	157	5.613e+01
1033	1.280e+02	158	1.480e+01
1045	6.320e+02	159	9.873e+00
1054	7.000e+00	160	2.410e+01
1063	2.100e+01	161	7.717e+00
1069	2.320e+02	162	7.555e+00
1078	3.810e+02	164	7.514e+01
1099	5.000e+01	165	6.005e+01
1105	2.730e+02	166	5.613e+01
1119	1.650e+02	167	1.480e+01
1132	4.050e+02	168	9.873e+00
1152	6.000e+00	169	2.410e+01
1161	1.300e+01	170	7.717e+00
1170	2.990e+02	171	7.555e+00
1182	1.710e+02	173	7.474e+01
1194	4.800e+01	174	5.965e+01
1207	2.170e+02	175	5.573e+01
1209	1.770e+02	176	1.760e+01
1211	1.000e+01	177	1.267e+01
1214	3.000e+00	178	8.117e+00
1216	1.200e+01	179	1.036e+01
1218	1.000e+01	181	2.344e+01
1219	1.200e+01	182	8.346e+00
1220	1.050e+02	183	4.425e+00
1222	1.500e+01	184	5.599e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1223	3.000e+01	185	4.573e+00
1227	7.300e+01	186	4.316e+00
1228	1.240e+02	188	1.472e+01
1232	2.700e+01	189	9.370e+00
1234	1.430e+02	190	1.493e+01
1236	2.300e+01	191	5.499e+00
1238	2.400e+01	192	2.873e+00
1241	3.600e+01	193	4.216e+00
1242	3.000e+00	195	1.582e+01
1247	3.100e+01	196	1.047e+01
1249	6.500e+01	197	1.603e+01
1250	6.000e+00	198	5.599e+00
1251	3.600e+01	199	4.373e+00
1256	2.700e+01	200	4.316e+00
1260	1.200e+01	202	1.352e+01
1263	6.000e+01	203	8.170e+00
1264	4.400e+01	204	1.373e+01
1265	2.300e+01	205	5.599e+00
1266	5.500e+01	206	4.373e+00
1267	4.000e+00	207	4.316e+00
1268	1.300e+01	209	1.352e+01
1269	1.500e+01	210	8.170e+00
1271	1.710e+02	211	1.373e+01
1274	9.976e+01	212	5.599e+00
1280	2.439e-01	213	2.773e+00
1283	3.754e+01	214	4.316e+00
1284	5.546e+01	216	1.472e+01
1290	1.096e+02	217	9.370e+00
1292	2.836e+01	218	1.493e+01
1305	8.200e+01	219	5.599e+00
1312	1.400e+01	220	4.773e+00
1317	4.200e+01	221	4.316e+00
1324	1.100e+01	223	5.512e+01
1333	3.800e+01	224	4.977e+01
1334	1.700e+01	225	5.544e+01
1336	3.500e+01	226	8.256e-01
1338	4.800e+01	229	1.268e-01
1340	1.400e+01	230	7.055e+01
1343	1.020e+02	231	6.520e+01
1349	4.400e+01	232	7.075e+01
1354	9.000e+00	233	8.256e-01
1361	6.000e+00	236	1.268e-01
1367	1.800e+01	237	7.055e+01
1373	2.400e+01	238	6.520e+01
1375	6.000e+00	239	7.075e+01
1377	1.000e+00	240	8.256e-01
1380	7.000e+00	243	1.268e-01
1382	1.000e+01	244	7.055e+01
1383	1.100e+01	245	6.520e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1387	3.000e+01	246	7.075e+01
1389	2.300e+01	247	5.599e+00
1393	3.100e+01	248	4.773e+00
1397	2.000e+00	249	4.316e+00
1401	4.000e+00	251	5.432e+01
1405	8.000e+00	252	4.897e+01
1409	3.700e+01	253	5.453e+01
1411	1.800e+01	254	1.023e+01
1414	3.600e+01	255	7.203e+00
1417	4.400e+01	256	8.947e+00
1420	2.000e+00	257	4.650e+00
1421	1.080e+02	258	5.353e+00
1422	2.010e+02	260	5.556e+00
1423	5.200e+01	261	5.579e+00
1424	2.100e+01	262	4.753e+00
1425	2.600e+01	263	4.296e+00
1426	1.400e+01	265	5.310e+01
1429	2.100e+01	266	4.775e+01
1436	1.600e+01	267	5.331e+01
1443	3.541e+01	268	5.579e+00
1444	4.259e+01	269	4.753e+00
1451	3.000e+00	270	4.296e+00
1458	1.900e+01	272	5.310e+01
1470	1.800e+01	273	4.775e+01
1483	4.000e+01	274	5.331e+01
1490	7.000e+00	275	1.333e+01
1497	2.500e+01	276	7.503e+00
1511	2.800e+01	277	1.205e+01
1518	6.500e+01	278	2.750e+00
1525	1.600e+01	279	5.353e+00
1544	3.500e+01	281	5.556e+00
1551	6.400e+01	282	1.203e+01
1558	3.900e+01	283	1.620e+01
1565	4.100e+01	284	1.075e+01
1572	2.510e+02	285	6.450e+00
1577	3.500e+01	286	5.353e+00
1584	1.000e+00	288	5.556e+00
1591	6.800e+01	289	1.525e+00
1601	4.900e+01	292	1.846e+00
1608	4.130e+02	293	6.973e+01
1614	5.700e+01	294	6.416e+01
1622	4.500e+01	295	6.302e+01
1629	2.800e+01	296	1.525e+00
1636	4.000e+01	299	1.846e+00
1643	1.290e+02	300	6.973e+01
1650	1.580e+02	301	6.416e+01
1657	2.300e+01	302	6.302e+01
1664	3.200e+01	303	4.729e+00
1677	1.600e+01	304	3.204e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1690	1.800e+01	305	1.312e+00
1694	1.560e+02	307	5.294e+01
1704	1.050e+02	308	4.736e+01
1711	2.000e+01	309	4.622e+01
1725	5.100e+01	310	4.749e+00
1732	5.000e+00	311	3.224e+00
1736	7.713e+01	312	1.332e+00
1739	4.487e+01	314	5.196e+01
1749	2.100e+01	315	4.638e+01
1756	9.599e+00	316	4.524e+01
1762	1.040e+01	317	1.909e+01
1769	3.600e+01	318	1.517e+01
1776	6.600e+01	319	1.375e+00
1780	5.500e+01	321	1.220e+01
1784	1.200e+01	322	6.627e+00
1794	2.600e+01	323	5.485e+00
1801	5.000e+00	324	1.621e+01
1808	1.010e+02	325	9.682e+00
1815	6.000e+00	326	1.279e+01
1825	9.000e+00	327	6.458e+00
1832	1.040e+02	328	6.717e+00
1839	4.000e+01	329	1.142e+00
1849	4.000e+01	331	1.491e+01
1853	4.200e+01	332	1.838e+01
1860	4.000e+00	333	1.149e+01
1867	2.100e+01	334	1.016e+01
1874	8.100e+01	335	6.717e+00
1887	1.600e+01	336	1.142e+00
1894	9.000e+00	338	4.336e+00
1901	5.500e+01	339	2.203e+00
1902	2.000e+00	340	4.760e-01
1912	4.000e+00	342	6.657e+01
1922	1.800e+01	343	6.172e+01
1929	4.800e+01	344	1.957e+00
1936	3.900e+01	345	1.418e+00
1943	8.800e+01	347	3.396e+00
1947	3.000e+00	348	3.296e+00
1953	4.500e+01	349	2.231e+00
1956	1.000e+00	350	2.610e+00
1962	2.100e+01	352	2.238e+00
1968	3.100e+01	353	1.618e+00
1974	7.600e+01	355	2.396e+00
1980	3.000e+01	356	2.296e+00
1991	3.100e+01	357	1.231e+00
1992	2.500e+01	358	3.570e+00
1998	4.600e+01	360	2.238e+00
2004	9.000e+00	361	1.618e+00
2011	3.400e+01	363	2.396e+00
2018	9.000e+00	364	2.296e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
2030	2.700e+01	365	1.231e+00
2041	4.200e+01	366	2.810e+00
2058	2.100e+01	368	2.098e+00
2073	3.000e+01	369	1.478e+00
2083	9.000e+00	371	6.406e+01
2104	1.500e+01	372	6.396e+01
2110	6.200e+01	373	6.289e+01
2116	2.000e+01	374	2.670e+00
2122	2.100e+01	376	2.098e+00
2128	1.690e+02	377	1.478e+00
2134	9.600e+01	379	6.406e+01
2139	5.400e+01	380	6.396e+01
2141	8.900e+01	381	6.289e+01
2143	1.900e+01	382	2.670e+00
2145	4.600e+01	384	1.431e+01
2146	3.000e+00	385	1.369e+01
2147	7.000e+00	386	1.007e+01
2148	9.000e+00	387	1.165e+00
2149	3.000e+00	388	1.064e+00
2150	6.800e+01	390	1.208e+01
2151	7.000e+00	391	9.329e+00
2152	1.700e+01	392	5.838e+00
2153	7.000e+00	393	5.218e+00
2154	1.700e+01	395	1.396e+00
2155	1.300e+01	396	1.296e+00
2156	1.100e+01	397	2.314e-01
2157	1.100e+01	398	6.410e+00
2158	3.000e+01	399	8.601e-01
2159	2.100e+01	400	1.691e+01
2160	1.000e+01	401	1.629e+01
2161	7.000e+00	402	1.007e+01
2162	2.400e+01	403	1.165e+00
2164	5.500e+01	404	1.064e+00
2166	1.430e+02	406	1.248e+01
2168	1.600e+01	407	1.193e+01
2169	1.110e+02	408	1.561e+01
2171	2.031e+02	409	1.499e+01
2172	4.589e+01	410	1.877e+01
2174	4.000e+01	411	1.165e+00
2176	7.800e+01	412	1.064e+00
2178	3.400e+01	414	1.618e+01
2180	1.200e+01	415	1.063e+01
2181	3.800e+01	416	4.472e+00
2183	4.800e+01	417	3.323e+00
2185	1.600e+01	419	2.989e+00
2187	4.500e+01	421	4.950e+00
2189	2.200e+01	422	2.532e+00
2191	5.600e+01	423	4.504e+00
2193	6.000e+00	424	2.153e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
2196	3.300e+01	427	4.893e+01
2198	2.000e+00	428	5.388e+01
2200	9.000e+00	429	5.146e+01
2201	1.200e+01	430	4.504e+00
2203	5.000e+01	431	2.153e+00
2205	7.900e+01	434	4.893e+01
2207	3.200e+01	435	5.388e+01
2210	5.200e+01	436	5.146e+01
2213	5.700e+01	437	4.484e+00
2216	9.700e+01	438	2.133e+00
2221	1.500e+01	441	6.201e+01
2228	3.000e+00	442	6.696e+01
2233	1.400e+01	443	6.454e+01
2238	5.000e+00	444	4.484e+00
2241	5.800e+01	445	2.133e+00
2246	6.500e+01	448	6.201e+01
2254	4.000e+00	449	6.696e+01
2259	1.400e+01	450	6.454e+01
2266	3.600e+01	451	4.504e+00
2272	2.800e+01	452	2.153e+00
2275	3.300e+01	455	3.883e+01
2282	1.100e+01	456	4.378e+01
2288	5.200e+01	457	4.136e+01
2290	7.000e+00	458	1.757e+01
2293	3.300e+01	459	1.282e+01
2296	5.200e+01	460	1.287e+01
2299	3.000e+00	461	1.309e+01
2302	2.600e+01	463	4.950e+00
2304	5.000e+00	464	2.532e+00
2305	1.700e+01	465	1.887e+01
2306	1.200e+01	466	2.152e+01
2307	3.000e+01	467	1.417e+01
2308	3.500e+01	468	1.439e+01
2309	2.200e+01	470	4.950e+00
2310	1.100e+01	471	2.532e+00
2311	1.800e+01	472	9.799e+00
2312	9.000e+00	473	8.269e+00
2313	5.000e+00	474	9.462e-02
2314	6.000e+00	476	1.116e+01
2315	1.900e+01	477	4.691e+00
2316	9.000e+00	478	1.146e-01
2317	3.000e+01	480	1.034e+01
2318	1.400e+01	481	4.937e+00
2319	2.200e+01	482	6.270e+00
2320	1.000e+01	485	2.994e-01
2321	9.000e+00	486	6.605e+01
2322	1.900e+01	487	6.065e+01
2324	4.670e+02	488	1.116e+01
2327	6.200e+01	489	4.891e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
2330	5.200e+01	490	1.146e-01
2332	4.000e+01	492	5.094e+01
2336	1.900e+02	493	4.554e+01
2339	4.000e+00	494	2.202e+01
2342	1.020e+02	495	2.075e+01
2345	4.100e+01	496	1.098e+01
2346	1.380e+02	497	1.086e+01
2347	2.400e+01	498	5.408e+00
2348	1.210e+02	500	1.116e+01
2349	5.300e+01	501	9.187e+00
2350	2.200e+01	502	1.146e-01
2351	3.000e+00	510	5.924e+01
2352	4.490e+02	513	3.381e+00
2353	4.700e+01	524	9.838e-02
2354	8.170e+02	525	1.374e+01
2355	9.000e+00	526	9.668e-01
2356	3.000e+01	528	8.535e+01
2357	1.481e+03	529	7.762e+01
2358	2.500e+01	530	3.052e+00
2359	9.500e+01	532	6.200e+00
2360	8.300e+01	533	3.941e+00
2361	1.110e+02	534	7.461e+01
2362	1.100e+01	535	7.605e+01
2363	4.600e+01	536	6.785e+00
2367	7.800e+01	538	1.252e-01
2371	5.200e+01	539	4.423e+00
2375	3.800e+01	540	2.156e+00
2379	1.270e+02	541	4.257e+00
2383	1.170e+02	542	7.605e+01
2387	6.500e+01	543	6.858e+01
2391	3.700e+01	544	2.863e+00
2395	1.030e+02	546	9.054e-01
2398	7.300e+01	547	5.056e+00
2403	2.260e+02	548	6.640e+00
2408	2.000e+01	549	5.420e+01
2413	4.100e+01	550	3.982e+01
2418	8.400e+01	552	9.054e-01
2423	2.900e+02	553	5.056e+00
2428	9.600e+01	554	6.640e+00
2433	1.320e+02	555	5.420e+01
2438	2.720e+02	556	3.982e+01
2443	3.490e+02	557	2.482e+00
2448	1.920e+02	558	8.255e+00
2453	1.060e+02	560	3.880e+00
2457	7.600e+01	562	1.695e+01
2462	2.320e+02	563	1.100e+01
2467	1.680e+02	564	1.733e+01
2472	6.000e+01	565	1.453e+01
2477	4.600e+01	566	1.842e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
2482	8.600e+01	568	4.973e+00
2486	2.290e+02	570	3.451e+00
2488	5.160e+02	571	3.433e+00
2491	4.120e+02	572	4.406e+00
2493	7.200e+01	573	4.959e+00
2495	8.300e+01	574	2.083e+00
2496	2.680e+02	575	6.361e+00
2498	2.430e+02	576	1.233e+00
2500	5.900e+01	577	9.092e+00
2502	1.090e+02	579	2.050e+00
2504	5.200e+01	580	7.559e+00
2506	2.000e+00	581	4.683e+00
2507	3.000e+01	582	8.961e+00
2508	8.900e+01	583	3.833e+00
2510	4.840e+01	584	1.169e+01
2511	6.024e-01	586	5.170e+00
2512	5.200e+01	587	7.376e+00
2514	1.100e+01	588	4.508e+00
2515	6.790e+02	589	9.005e+00
2516	5.000e+00	590	3.670e+00
2517	4.800e+01	591	1.218e-01
2519	1.500e+01	593	1.398e+01
2521	3.080e+02	594	5.947e+00
2523	3.200e+01	595	1.865e+01
2524	2.700e+01	596	3.649e+00
2526	5.600e+01	597	5.383e+00
2529	2.050e+02	598	7.329e+00
2531	1.000e+01	599	3.229e+01
2532	4.600e+01	600	2.260e+01
2533	5.000e+01	601	2.457e+01
2534	2.600e+01	602	5.357e+00
2535	2.600e+01	603	1.278e+01
2536	2.840e+02	604	4.747e+00
2537	6.900e+01	605	1.745e+01
2538	1.000e+01	606	2.649e+00
2539	1.000e+01	607	4.183e+00
2540	1.200e+01	608	6.129e+00
2541	8.600e+01	609	3.229e+01
2542	1.700e+01	610	2.260e+01
2543	2.000e+00	611	2.457e+01
2544	7.000e+00	612	4.157e+00
2545	6.000e+00	613	1.523e+01
2546	3.900e+01	614	7.198e+00
2547	4.000e+01	615	1.990e+01
2548	1.480e+02	617	6.634e+00
2549	2.300e+01	618	3.580e+00
2550	1.400e+01	619	1.784e+01

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange - Valores ≥ 0)

Tabela 2: Variáveis duais (y) com valores ≥ 0 do problema Czprob

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	1.000e+00
40	4.053e+01
44	3.769e+00
45	3.111e+01
46	2.002e+02
47	1.697e+02
48	1.729e+02
51	1.713e+02
52	2.116e+02
53	3.984e+00
54	3.984e+00
55	1.614e+02
56	1.495e+02
57	1.495e+02
58	1.561e+02
60	1.460e+02
61	1.460e+02
62	1.511e+02
63	3.205e+00
64	1.750e+02
65	1.739e+02
66	1.762e+02
67	1.614e+02
68	1.749e+02
69	1.444e+02
73	1.412e+02
74	1.844e+02
75	1.427e+02
76	1.427e+02
77	8.747e-01
81	1.345e+02
82	1.313e+02
87	1.629e+02
88	1.490e+02
89	1.639e+02
93	1.649e+02
101	1.787e+02
104	2.899e+00
105	1.545e+02
107	1.338e+02
109	2.879e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
110	1.770e+02
112	3.354e+02
113	2.468e+01
114	2.298e+01
116	4.780e+01
117	1.675e+02
118	1.741e+02
119	3.104e+01
120	2.344e+02
121	2.189e+02
122	2.223e+02
123	2.074e+02
124	1.415e+02
125	1.758e+02
126	1.795e+02
127	1.843e+02
131	2.046e+02
132	2.046e+02
135	2.130e+02
136	2.231e+02
137	6.789e+00
138	6.789e+00
139	6.745e+00
142	1.445e+01
144	1.621e+02
145	1.525e+02
146	1.415e+02
147	1.313e+02
151	1.051e+01
152	1.051e+01
154	1.529e+02
155	1.433e+02
156	1.264e+02
162	1.098e+02
163	1.822e+02
164	5.552e-01
166	1.433e+02
167	1.234e+02
168	1.232e+02
169	1.207e+02
183	9.097e+01
193	1.706e+02
199	1.337e+02
208	1.990e+01
210	1.913e+02
211	3.242e+01
212	6.049e+01
213	4.058e+01
214	2.592e+01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
215	2.495e+01
217	2.257e+02
218	5.489e+01
219	9.501e+00
220	9.167e+00
221	3.849e+00
222	3.280e-01
223	1.070e+01
225	1.786e+02
226	1.979e+02
227	1.543e+01
228	1.382e+02
229	1.952e+02
230	1.731e+02
231	2.017e+02
232	2.007e+02
233	1.823e+02
234	2.157e+02
236	2.169e+02
237	2.074e+02
238	5.472e+01
239	1.848e+02
247	8.310e+00
248	9.579e+00
250	7.019e+00
251	2.401e+02
252	2.208e+02
253	2.092e+02
254	2.092e+02
255	2.034e+02
256	2.455e+02
257	1.204e+01
258	9.442e+00
259	2.178e+01
262	2.724e+02
263	2.001e+02
264	2.544e+02
265	2.238e+02
266	2.238e+02
267	2.377e+02
268	2.863e+02
269	2.592e+02
270	2.098e+01
271	1.984e+02
273	1.656e+02
276	1.656e+02
278	2.023e+02
279	1.202e+02
280	1.483e+02
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
285	1.293e+02
287	1.231e+02
289	1.243e+02
291	1.337e+02
292	1.337e+02
293	1.286e+02
296	1.343e+02
297	1.239e+02
299	1.283e+02
300	1.283e+02
301	1.493e+02
304	1.389e+02
305	1.245e+02
306	1.193e+02
307	1.085e+02
308	1.364e+02
309	1.364e+02
310	1.374e+02
315	1.176e+02
317	1.114e+02
320	1.126e+02
322	1.122e+02
323	1.176e+02
324	1.166e+02
326	1.356e+02
327	1.378e+02
330	1.315e+02
331	1.074e+02
332	1.363e+02
333	1.363e+02
337	1.165e+02
339	1.115e+02
340	1.121e+02
341	1.155e+02
342	1.345e+02
345	1.372e+02
346	1.372e+02
348	1.350e+02
349	1.359e+02
350	1.372e+02
351	1.372e+02
353	1.465e+02
354	1.386e+02
357	1.323e+02
358	1.313e+02
363	1.319e+02
368	1.176e+02
370	1.209e+02
373	9.677e+01
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
376	1.168e+02
378	1.176e+02
382	1.127e+02
383	1.367e+02
385	1.395e+02
388	1.317e+01
389	1.574e+02
392	1.598e+02
393	1.598e+02
394	5.706e+00
395	1.774e+02
397	1.808e+02
398	1.790e+02
399	1.727e+02
400	1.641e+01
401	1.611e+02
402	1.611e+02
403	6.993e+00
405	1.769e+01
406	1.611e+02
407	1.611e+02
408	1.798e+02
409	1.681e+02
410	1.681e+02
411	1.681e+02
412	1.660e+02
413	1.660e+02
414	1.671e+02
415	1.671e+02
416	5.576e+00
417	5.576e+00
419	1.280e+02
420	1.348e+02
421	1.566e+02
422	1.669e+02
423	1.669e+02
424	1.656e+02
425	1.681e+02
426	6.547e+00
427	1.596e+02
428	1.519e+02
429	1.519e+02
431	6.027e+00
432	6.027e+00
433	2.550e+02
434	2.047e+02
435	2.058e+02
436	2.156e+02
437	6.311e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
438	2.611e+00
439	1.945e+02
441	2.058e-01
444	2.098e+02
446	1.882e+02
447	2.117e+02
449	6.663e+00
450	2.151e+02
451	7.083e+00
452	2.138e+02
453	2.353e+02
454	2.353e+02
455	2.363e+02
457	2.464e+02
458	2.252e+02
459	2.382e+02
460	1.702e+01
461	2.375e+02
462	2.375e+02
463	2.477e+02
465	2.511e+02
466	2.493e+02
467	2.364e+02
468	2.257e+02
469	7.945e+00
470	2.386e+02
471	2.365e+01
472	1.523e+02
473	1.348e+02
476	1.326e+02
480	1.288e+02
481	2.306e+00
482	1.258e+02
483	1.267e+02
484	3.850e+00
486	3.850e+00
489	3.886e+00
490	3.886e+00
493	1.279e+02
494	4.989e+00
496	1.089e+00
524	1.288e+02
525	1.250e+02
526	1.221e+02
527	1.249e+02
529	1.118e+02
533	1.625e+02
534	8.545e+00
535	2.945e+00

Continúa na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
536	1.434e+02
537	1.463e+02
538	1.462e+02
542	4.776e+00
543	8.761e-01
544	1.042e+01
546	9.060e+00
547	3.029e+02
548	2.016e+02
549	2.028e+02
550	2.229e+02
551	2.137e+02
552	2.273e+02
553	2.241e+02
555	2.288e+02
557	2.286e+02
562	2.261e+02
563	2.327e+02
564	2.326e+02
565	2.327e+02
569	2.466e+02
572	2.525e+02
573	2.525e+02
574	2.363e+02
575	2.855e+00
576	2.491e+02
577	2.491e+02
578	2.503e+02
579	2.329e+02
581	2.489e+02
582	2.501e+02
584	2.302e+02
585	2.314e+02
586	2.271e+02
587	2.283e+02
589	2.269e+02
590	2.269e+02
591	2.269e+02
592	2.281e+02
594	2.267e+02
595	2.267e+02
597	2.081e+02
599	2.272e+02
600	2.074e+02
601	2.284e+02
602	2.284e+02
605	2.079e+02
607	1.778e+02
608	1.765e+02
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
609	1.745e+02
610	1.744e+02
611	1.749e+02
612	2.575e+02
613	2.587e+02
614	7.855e+00
615	2.561e+02
616	2.399e+02
617	2.553e+02
618	1.947e+00
619	1.855e+02
620	1.825e+02
621	2.077e+02
623	1.808e+02
625	6.465e+00
626	2.131e+02
628	2.146e+02
630	2.088e+02
631	1.873e+02
633	1.822e+02
634	1.839e+02
635	2.353e+02
637	2.441e+02
638	2.441e+02
639	2.441e+02
640	2.441e+02
641	2.463e+02
642	2.441e+02
643	2.441e+02
644	2.441e+02
645	2.453e+02
646	2.580e+02
647	5.135e+00
648	1.730e+02
649	4.194e+00
650	3.621e+00
651	1.235e+00
652	5.941e+00
653	3.621e+00
654	1.475e+01
657	3.287e+00
658	2.845e+00
659	8.716e+00
666	2.663e+02
669	8.327e+00
670	9.827e+00
671	6.387e+00
672	2.195e+02
673	4.209e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
674	3.076e+01
676	1.536e+01
681	2.152e+02
682	1.428e+01
683	1.848e+02
684	2.907e+01
685	1.913e+02
687	1.291e+01
688	2.151e+02
689	2.177e+02
690	2.189e+02
691	2.189e+02
692	2.254e+02
693	4.753e+00
694	1.741e+02
695	2.191e+02
696	2.191e+02
697	2.214e+02
698	2.214e+02
699	2.226e+02
700	2.226e+02
701	8.475e+00
702	2.252e+02
703	2.241e+02
704	2.264e+02
705	2.264e+02
706	2.264e+02
707	1.725e+02
708	1.908e+02
709	1.908e+02
710	1.908e+02
711	1.908e+02
712	1.908e+02
713	1.908e+02
714	1.908e+02
715	1.944e+02
716	1.944e+02
717	1.944e+02
718	1.944e+02
719	1.944e+02
720	1.882e+02
721	1.690e+02
722	1.690e+02
723	1.719e+02
724	1.762e+02
725	1.805e+02
726	1.744e+02
727	1.967e+02
728	1.805e+02
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
729	1.698e+02
730	1.834e+02
731	1.834e+02
732	1.834e+02
733	1.822e+02
734	1.822e+02
735	1.834e+02
736	1.834e+02
737	1.698e+02
738	1.698e+02
739	1.677e+02
740	1.764e+02
741	1.764e+02
742	1.805e+02
745	1.742e+02
746	1.805e+02
747	1.805e+02
748	1.805e+02
749	1.805e+02
750	1.910e+02
751	1.805e+02
752	1.960e+02
753	1.960e+02
756	1.698e+02
757	1.738e+02
758	1.812e+02
759	2.004e+02
760	1.828e+02
761	1.828e+02
762	1.857e+02
763	1.901e+02
764	1.943e+02
765	1.883e+02
766	1.972e+02
767	1.972e+02
768	2.036e+02
769	1.959e+02
770	1.995e+02
771	1.995e+02
772	2.067e+02
773	1.989e+02
774	1.885e+02
777	1.845e+02
778	2.089e+02
779	1.789e+02
781	1.912e+02
782	1.694e+02
783	1.694e+02
784	1.809e+02
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
785	1.748e+02
786	1.838e+02
787	1.809e+02
788	1.838e+02
789	1.838e+02
790	1.902e+02
792	1.809e+02
793	2.047e+02
795	2.149e+02
796	2.044e+02
797	1.712e+02
798	1.969e+02
799	2.140e+02
800	2.140e+02
801	2.140e+02
802	2.077e+02
803	2.000e+02
804	1.895e+02